# 个人简历

## 基本信息

姓名：黄泊凯
性别：男
联系电话：13600323338
邮箱：3347620766@qq.com
GitHub：github.com/ILVACM

求职意向：

## 教育背景

2023.9.1 至 今 就读 广东工业大学 计算机学院 2023级软件工程(2027届毕业)

## 创新创业团队背景

- 大一上 加入 广工 校 ACM 集训队
- 大一上 加入 广工 创新创业学院"华为-昇腾"创享社 小A工作室（嵌入式方向）
- 大一下 加入 广工 广东省物理信息融合国家重点实验室，师从 黄国恒 副教授（主要关注企业横向工程开发）

## 相关知识技能

**英语能力**：通过大学英语四级（CET-4），具备技术文档读写能力

**编程语言**：

- 核心开发语言：C/C++、Python、Java、SQL，具备工程级开发实现经验
- 标记语言：Markdown、LaTeX、HTML
- 脚本语言：Shell，通过运维工作积累跨平台脚本编写实践经验

**数据库技术**：具备MySQL、PostgreSQL/TimescaleDB、SQLite、Redis等数据库的部署实施与管理经验，通过CLI或DataGrip等GUI工具进行数据库操作，通过具有Java后端集成（JDBC、JPA框架）等程序化数据库交互应用经验

**部署与运维**：具备跨平台跨架构兼容适配部署能力

- 操作系统：Windows、Linux
- 硬件环境：桌面端主机、服务器、高性能边缘计算设备、常规嵌入式系统
- 处理器架构：x86/x64、ARM

**AI相关技术**：涉猎深度学习（重点方向为计算机视觉）、AI智能体、AI+Skills等前沿领域

## 重要经历

### 校企横向项目经历

**南方电网广州电力工程监理有限公司 | 办公自动化 RPA 辅助软件开发项目 | 核心研发成员 | 2024.10 - 2025.01**

**项目名称**：面向电力工程监理业务的数据清洗与报表自动化 RPA 系统（已验收交付） **技术栈**：Python, Pandas, Openpyxl, Win32COM, PyInstaller, JSON 配置化引擎, GUI **项目背景**：针对南方电网监理公司日常办公中面临的“跨系统数据导出繁琐、Excel 多维统计易错、日报/周报手工填报耗时”等痛点，开发一套桌面级 RPA 辅助工具。系统旨在将“次日基建计划统计、C/D类违章代码核查、周计划出勤核算”等高度重复的业务流，转化为“一键式”自动化数据流水线，大幅降低人工成本。

**核心工作与工程产出**：

- **复杂业务逻辑的抽象与数据清洗流水线构建**：
  - 深入调研甲方业务SOP，将高度定制化的 Excel 筛选、分列、多条件嵌套统计需求，抽象为一套高复用的 Pandas 数据处理函数库。
  - 攻克异构数据源融合难题，实现 XLS/XLSX 格式的底层 COM 组件自动转换、空白行列智能剔除、以及基于正则与分隔符（如 `\` 层级路径）的供电局单位精准提取，保障了多源数据合并（Merge）的准确性。
- **配置化数据映射引擎设计（核心亮点）**：
  - 摒弃传统的“硬编码”写表方式，创新设计了基于 JSON 的“数据-模板”解耦映射引擎。将统计结果（如按督查形式、建设单位、违章代码的多维交叉统计）输出为结构化 JSON，再通过解析 `config.json` 中的坐标映射规则，自动将数据精准注入目标 Excel（如《第三方督查计划管控表》）的指定单元格。
  - 该设计使得后续甲方报表模板变更时，**只需修改 JSON 配置文件而无需改动核心代码**，极大提升了系统的可维护性与生命周期。
- **交互式 GUI 封装与工程化交付**：
  - 考虑到甲方用户为非技术人员，基于 GUI 框架开发了可视化交互界面，支持用户动态勾选需处理的数据表、自定义排除特定督查人员（反匹配过滤），降低了软件使用门槛。
  - 搭建完整的桌面级工程化交付链路：集成全局日志捕获系统（重定向 stdout/stderr 到本地文件），编写 PyInstaller 打包脚本与资源文件（`sys._MEIPASS`）路径适配，确保软件在甲方无 Python 环境的 Windows 内网终端上稳定运行。
- **业务价值**：系统成功交付并应用于广州电力工程监理有限公司日常安全督查与计划管控业务。将原本每天需耗时 1.5 小时的手工导出与统计填报工作**缩减至 3 分钟内完成**，彻底消除了人工统计导致的错漏，获得甲方业务部门的高度评价。

**广东省省测绘院卫星应用中心 本地RAG知识库系统设计开发项目**

> **起止时间**：2025.01 - 进行中
>
> **担任角色**：算法开发/系统部署核心成员
>
> **项目背景**：针对广东省国土资源测绘院卫星应用中心多源异构知识管理需求，基于RAG技术构建智能化本地知识库系统，实现测绘数据、技术文档、项目经验的语义检索与智能问答，替代传统关键词匹配检索模式
>
> **技术架构**：Python / Java / Qwen3 / Deepseek-V3 / Milvus / BERT / Apache Flink / React / Vue
>
> **核心职责**：
>
> - 参与RAG语义检索模块开发，基于Milvus向量数据库构建文本嵌入索引，融合稀疏检索（BM25）与稠密检索（DPR/ANCE）实现多路召回，设计重排序机制提升检索准确率至85%以上

- 参与意图识别路由模块开发，基于BERT-base-chinese本地微调模型精准识别用户查询意图，构建数据隔离分流架构，实现内部敏感数据本地响应与外部资料安全通道访问的智能路由
- 参与提示词工程设计与优化，实现要素追问补全机制（Redis维护对话状态）、上下文压缩策略（选择性保留/摘要压缩/关键句抽取）及幻觉避免约束机制，降低模型"幻觉"风险
- 参与多格式文档解析模块开发，采用分层次差异化处理策略（基础解析层/增强解析层/高级解析层），实现PDF/Word/Excel/图片/音频等多模态文档的文本提取与结构化处理

**系统部署**：

- 设计并实施半本地化部署架构，内部知识库完整本地部署保障数据安全，外部资料通过安全可控通道有限访问，构建数据隔离分流安全防护体系
- 构建六层系统架构（基础硬件平台→数据采集处理→逻辑核心→插件支持→服务集成→应用交互），通过React/Vue实现PC端/移动端多端UI适配

**主要成果**：

- 实现语义级知识检索，超越传统关键词匹配，检索准确率≥85%，单阶段问答响应时间≤3秒
- 构建数据隔离分流架构，敏感数据不流出内网，支持单阶段/多阶段问答策略，系统可用性达99%
- 建立7×24小时运维服务机制，1小时内故障响应，2小时到达现场，4小时内问题解决

**机场物流集团 智慧物流项目一期 - 海关安检违禁品智能检测系统设计开发项目**

**起止时间**：2024.05 - 2024.06

**担任角色**：部署实施负责人 - 主导系统部署、性能调优、监控体系建设与后期运维

**项目背景**：针对航空物流海关安检场景，基于深度学习算法构建违禁品智能检测系统，实现对航空货物违禁品的实时识别与预警，替代传统人工X光图像判读模式

**技术架构**：Java / Python / MySQL / Docker / Prometheus / Logstash / RTX 3090 GPU

**部署实施**：

- 设计并实施基于Docker容器化的B/S架构部署方案，通过docker-compose编排Java后端、Python算法、MySQL等服务，实现一键部署与标准化交付
- 构建基于Prometheus+Grafana的全方位监控体系，定义CPU/GPU/应用/业务四类关键指标，配置15+告警规则，实现7×24小时系统监控
- 部署Logstash日志采集系统，整合Java应用日志、Python算法日志与Nginx访问日志，实现日志集中化管理与故障快速定位

**性能调优**：

- 优化GPU资源调度策略，采用TensorRT FP16量化与批量推理（Batch Size=4），推理延迟从80ms降低至40ms（提升50%）
- 优化缓冲队列与JVM参数，业务平均响应时间从2.5秒降低至1.2秒（提升52%），并发支持从50用户提升至100用户

**运维保障**：

- 开发Shell自动化部署脚本（install.sh/start.sh），实现环境检查、数据库初始化、服务启动、健康检查全流程自动化

- 制定MySQL定时备份方案（全量+增量+Binlog），保障数据安全，支持快速恢复
- 建立故障诊断流程与应急响应预案，P1故障恢复目标时间<5分钟，系统可用性达99.5%

**机场物流集团 智慧物流项目二期 - 物流库区作业智能监测系统设计开发项目**

**起止时间**：2025.07 - 进行中

**担任角色**：算法开发核心成员 - 负责10个违规行为检测场景开发，其中2个场景担任主要负责人

**项目背景**：针对机场物流库区作业人员违规行为监测需求，通过AI视觉识别技术实现对库区11类典型违规行为的实时监测预警，构建云-边-端协同的智能监控体系

**技术架构**：Python / YOLOv5s / DeepSORT / MediaPipe / TSN双流网络 / ST-GCN / Mask R-CNN / EfficientNet / ONNX

**核心职责**：

- 主要负责人（车辆超速/人员离岗检测）：基于DeepSORT多目标跟踪算法构建运动轨迹分析模块，通过卡尔曼滤波预测与ReID特征匹配实现连续帧关联，设计动态匹配阈值机制解决视角变化导致的表观特征突变问题
- 负责人员晕倒/摔倒、明火烟雾、车辆碰撞等7个场景的算法开发，基于MediaPipe BlazePose提取33个人体关键点，通过ST-GCN时空图卷积网络进行时序行为分析
- 参与驾驶员双手离开方向盘等复杂行为检测模块开发，提出自适应空间扩展算法解决手部与方向盘接触状态识别难题，ROI区域输入改进EfficientNet-B3网络实现90%+识别准确率
- 参与数据增强策略设计，融合CLAHE自适应直方图均衡化、随机伽马校正、GAN对抗生成等方法构建鲁棒性训练数据集

**部署实施**：

- 本地Windows环境完成模型设计与可行性验证，远程调试Ubuntu 20.04 + ARM aarch64架构边缘工作站（北京灵汐LYNXI-KA200）
- 中央服务器端部署华为910b NPU加速推理，满足单路视频端到端延迟≤200ms、实时处理≥25FPS的性能指标要求

**主要成果**：

- 覆盖10/11个核心违规检测场景，初期模型检出准确率达60%-70%，试运行阶段目标提升至~80%
- 构建≥10,000帧多模态训练数据集（1920×1080分辨率，覆盖昼夜光照变化、干湿环境工况等全周期场景）
- 单帧推理耗时≤40ms（标准计算设备），漏检率控制在10%以内

## 学术纵向课题经历

**实验室-南方电网研究院 研发合作项目（边缘布控球自适应目标检测及视频调整模型系统）**

项目角色: 算法开发辅助 量化部署
主要工作：辅助模型开发/性能优化/工程化落地
技术架构: Python/ YOLO/ DeepSort/ ONNX/ 项目背景: 针对南方电网户外电力设施运维作业过程中,需要通过布控球对施工现场进行监测以保证符合安全规范

起止时间: 2023.10 至 2024.06

**广东省自然科学基金（面上项目） | 核心算法开发成员 | 2025.06 - 至今**

**项目名称**：模态缺失下的轻量化诊疗报告生成研究（项目编号：2614050003331，负责人：黄国恒副教授） **技术栈**：PyTorch, LangChain, 多智能体系统 (Multi-Agent), RAG, 医学大模型微调, Linux/Docker **项目背景**：针对临床诊疗报告生成中面临的“多模态数据缺失可解释性差、大模型生成易产生医学幻觉、多时序模型参数冗余”三大瓶颈，研究“补全-验证-轻量化”技术链。依托中山大学肿瘤防治中心 600+ 例胸腺瘤/鼻咽癌多模态私有数据集，旨在为临床提供精准、高效、低幻觉的智能诊疗报告生成系统。

**核心工作与科研产出**：

- **科研前期筹备与基金申请书撰写**：
  - 深度参与项目前期的文献调研，系统性阅读并整理了数十篇多模态医学影像、大模型幻觉抑制及轻量化网络相关的顶会/顶刊文献。
  - 汇总对比了多种 Baseline 技术路线（如跨模态补全策略、多智能体协同框架），协助导师与团队完成了《广东省自然科学基金面上项目申请书》中核心研究内容、技术路线图及研究方案部分的撰写与打磨。
- **算法工程实现与 RAG 架构验证**：
  - 负责将团队设计的理论算法转化为可运行的 PyTorch 代码。以复现和模仿顶刊论文及行业开源示范案例为主，完成了多模态特征编码模块、多时序轻量化模型的基础代码搭建与接口封装。
  - 参与多智能体（Multi-Agent）系统的工程架构设计与验证，实现了智能体间的串行与并行调度逻辑；通过接入 RAG（检索增强生成）外挂临床指南知识库，协助验证了“诊断-验证-仲裁”闭环机制在抑制医学幻觉方面的工程可行性。
- **实验环境构建与数据标准化流水线**：
  - 独立负责实验室 GPU 服务器的环境配置与依赖管理（基于 Docker/Conda），确保多节点分布式训练环境的高度一致性。
  - 针对中山大学肿瘤防治中心的 600+ 例多模态私有数据集，编写自动化脚本进行数据清洗、脱敏、ROI 裁剪与对齐，制定了严格的输入输出数据标准化规范，保障了后续模型训练的数据质量与实验的可重复性。
- **核心算法协助与实验结果分析**：
  - 在课题最高难度的理论创新部分（如四元数卷积算子设计、SVD 低秩分解算法重构），以跟随博士生师兄学习为主，深入理解其数学推导与物理意义。
  - 协助师兄开展核心算法的测试验证与结果校对工作，编写脚本对模型训练过程中的 Loss 曲线、注意力权重及特征分布进行数据参数可视化，为算法的持续调优提供直观的数据支撑。

## 企业实习经历

**广州光点信息科技股份有限公司 | Python开发实习生（研发组） | 2025.03 - 2025.06**

**项目名称**：全媒体热点追踪与 AI 自动化视频生成矩阵系统 **技术栈**：Python, Playwright/Selenium, faster-whisper, SenseVoice, FFmpeg, 大模型基础API调用, Pandas **项目背景**：为解决人工追踪热点效率低、视频产出周期长的问题，从0到1研发全链路自动化系统，实现从多平台热点捕获、音视频解析、大模型文案二创到下游数字人合成的业务闭环，赋能商业化流量变现。

**核心工作与产出**：

- **基于 UI 自动化的反爬虫数据采集方案**：
  - 针对抖音、微信视频号严苛的反爬机制及当时缺乏成熟 AI 浏览器工具的背景，放弃传统协议逆向，采用 `Playwright/Selenium` 结合 Python 编写**模拟真人交互**的自动化脚本（包含随机延迟、

鼠标轨迹模拟、动态视口渲染等）。
    - 实现层级遍历采集逻辑：自动解析平台热榜 Top10 话题，依次进入话题页抓取播放量 Top10 的视频链接，并调用第三方解析接口完成无水印视频下载，保障了核心业务数据的稳定输入。
- **本地化 STT 引擎部署与混合调度策略（核心难点）：**
    - 考虑到数据隐私与调用成本，在本地算力服务器上独立部署两套主流语音识别模型：基于 `CTranslate2` 加速的 `faster-whisper (large-v3)` 以及阿里达摩院的 `SenseVoice`。
    - 设计**混合路由调度策略**：利用 `FFmpeg` 提取音频后，通过 `Silero VAD` 进行静音检测与音频切片；针对短切片及中文口语场景优先路由至 `SenseVoice` 以保障时效性，针对长音频及多语种/嘈杂环境路由至 `Whisper large-v3` 以保障准确率，在有限算力下实现了识别精度与处理速度的最佳平衡。
- **大模型分析模块的独立封装与混合推理调度：**
    - **服务化解耦**：将大模型能力从业务主流程中剥离，基于 `[FastAPI / Flask]` 封装为独立的标准化微服务模块。对外提供统一的 RESTful 接口，支持“输入长文案提取核心要点”与“基于要点二创生成短视频脚本”两大核心功能，极大降低了上下游系统的耦合度。
    - **本地与云端混合路由策略**：鉴于当时（2025年初）部分主流国产开源模型尚处起步初期，出于系统稳定性与推理性能的稳妥考量，在本地算力节点基于 `[vLLM / Ollama]` 部署 `Llama 4` 模型作为基础推理底座，高效处理常规的信息提取与标准化文案生成任务。
    - **云端 API 动态管理**：同时接入云端商业大模型 API 作为复杂任务的补充。在工程实现上，设计了 API Key 池轮询与异常重试机制，屏蔽了底层 Key 变更与限流带来的业务中断风险，确保高复杂度二创任务的稳定输出。
    - **效果优化**：结合传统 NLP 算法（如 TextRank 辅助预处理）与持续迭代的 Prompt 模板，优化接口响应逻辑，使单批次文案处理与生成耗时控制在 **10min** 内，有效保障了下游数字人视频合成模块的数据吞吐量。
- **下游系统对接与业务闭环：**
    - 制定标准化的数据交换格式（JSON/CSV），将生成的文案、音频时间轴及素材元数据，通过内部 API 稳定推送至下游“数字人视频合成系统”，完成跨部门/跨系统的工程对接。
    - **业务价值**：系统上线后，成功打通“热点监控-文案生成-视频合成”全链路，将单条热点追踪到视频产出的全流程耗时从人工的数小时缩短至 **[15-20]分钟**，为公司矩阵号的自动化运营提供了可靠的技术底座。

**广东省国土资源测绘院 | 卫星应用中心 系统开发实习生 | 2025.07 - 2025.09**

**项目名称**：GDCORS 卫星应用中心智能知识库与 RAG 问答系统 **技术栈**：Java, Vue3, LangChain, Milvus, Docker, Gitee CI/CD, Linux **项目背景**：针对测绘院卫星应用中心技术文档分散、代码资产流失、经验传承困难等痛点，建设支持私有化部署的企业级智能知识库系统。本人作为核心项目成员，主要协助师兄推进项目统筹、架构评估、甲方对接，并独立负责系统的 DevOps 部署与数据层开发。

**核心工作与产出：**

- **系统工程架构设计与技术选型评估：**
    - 协助主程进行系统从 0 到 1 的架构规划，参与评估并对比了多种 RAG 框架（LangChain/LlamaIndex）与向量数据库（Milvus/FAISS）的优劣，结合测绘院内网算力与数据安全要求，协助确立了最终的私有化技术栈方案。
    - 深入调研并学习 RAG 前沿技术链路，参与制定文档分块（Chunking）策略与混合检索（Hybrid Search）方案，为后续核心算法的工程化落地提供理论与方案支撑。
- **跨部门协同对接与甲方期望管理：**

    - 作为项目组与卫星应用中心领导的核心接口人，负责前期需求调研与痛点梳理，将模糊的业务诉求（如“找个代码”、“查个规范”）转化为标准化的系统功能需求文档。
    - 在项目推进过程中，定期向部门领导汇报进度，协调内网服务器资源与数据权限审批，有效管理甲方预期，锻炼了出色的跨部门沟通与 ToG（面向政府）项目协调谈判能力。
- **PB级数据层开发与 RAG 量化评估体系建设（核心难点）**：
    - **应对 3PB 级数据洪峰**：面对中心超过 **3PB** 的历史归档数据（含技术文档、代码资产及海量测绘多模态原始影像/点云数据），深刻认知到“量变引起质变”带来的存储与索引构建瓶颈。协助设计了分布式数据清洗与分批异步向量化入库流水线，结合增量索引策略，保障了超大规模数据底座的稳定运转。
    - **建立严谨的量化评估体系**：摒弃“凭感觉调参”的粗放交付模式，主导构建了包含数百个测绘专业标准问答对的测试集（Ground Truth）。编写自动化评估脚本，定期量化计算 `Precision@k` 与 `Recall@k` 指标；同时引入 `LLM-as-a-Judge` 机制，对 `Context Relevance@k`（上下文相关性）进行自动化打分，为混合检索策略的持续调优提供了坚实、客观的数据支撑。
- **DevOps 实践与容器化部署运维（核心实操）**：
    - **容器化与一致性保障**：主导系统的 Docker 容器化改造，编写多阶段构建的 Dockerfile 与 docker-compose 编排文件，彻底解决了“本地运行正常，服务器报错”的环境一致性问题。
    - **CI/CD 与灰度发布**：搭建本地 CI/CD 自动化流水线，实现代码提交后的自动构建与镜像推送；设计并实践测试环境与生产环境的隔离方案。
    - **系统运维与监控**：负责内网服务器的日常运维，配置日志收集与基础资源监控，保障系统在百人级并发访问下的稳定运行。
    - **业务价值**：系统成功部署于广东省卫星导航定位基准服务平台内网，完成中心 3PB 级海量历史资产的平滑迁移与智能化盘活。本人的部署与运维方案确保了系统上线后的“零故障”运行，获得部门领导与团队的高度认可。

## 竞赛与荣誉

> - 大一上学期 参加并获得 广东工业大学"华为杯"程序设计赛（广工校 ACM 集训队新生选拔赛）获三等奖，并以校内第19名入队
> - 大一下学期 参加并获得 2023"合泰"杯单片机应用设计竞赛 省级二等奖
> - 大一下学期 参与 "PTA"天梯团体算法竞赛，所在队伍（广工ACM集训队）获全国高校第五
> - 大一下学期 参加并获得 马蹄杯（百度之星）省级三等奖
> - 大二上学期 参与 实验室-睿尔曼科技 研发合作项目（具身仓储货物机器人系统）
> - 大二上学期 参加并获得 华为2024昇腾AI创新大赛 最具商业潜力奖（高校赛道）
> - 大二上学期 参加 华为2024鲲鹏应用创新大赛，团队项目晋级全国半决赛（开发板赛道）
> - 大二下学期 参与 省级大创项目（"电网智护"——基于边缘端与服务端协同工作的智能工人设备安全检查系统）研发（第二顺位成员）
> - 大二下学期 参加并获得 南方电网视觉识别内部竞赛-拉线锈蚀赛道（团队负责人） 第8名
> - 大二下学期 参加 2025年计算机设计大赛，共组织（团队负责人）有三项作品，全部入围省赛